



**LAPORAN PROGRAM
KEGIATAN RETOOLING KOMPETENSI VOKASI
DOSEN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Oleh

(Indra Ferdiansyah)

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Kegiatan
- b. Tujuan Kegiatan
- c. Manfaat Kegiatan

BAB II RENCANA KEGIATAN

- a. Tempat Kegiatan
- b. Waktu Kegiatan
- c. Lingkup Kegiatan
- d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan
- e. Deskripsi Luaran (*output*) Kegiatan
- f. Deskripsi Dampak (*outcome*) Kegiatan

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Tahap Persiapan Kegiatan
- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
- c. Tahap Akhir Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanya maka laporan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban peserta dalam mengikuti kegiatan retooling.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Ditjen Kelembagaan, Iptek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Program *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Kepala Departemen Teknik Elektro dan Ketua Program Studi Teknik Elektro Industri yang telah memberikan rekomendasi dan dukungan, serta Pihak Koreatech University yang telah menerima kami dengan pelayanan yang sangat baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman atas persaudaraan yang terbina selama kegiatan berlangsung.

Saya berharap dapat menerapkan ilmu yang telah saya peroleh selama mengikuti kegiatan ini kepada peserta didik sehingga mereka mempunyai kompetensi dan dapat bersaing secara nasional maupun global.

Korea, 01 November 2018

Indra Ferdiansyah

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Kegiatan

Untuk mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing internasional melalui pendidikan tinggi vokasi, Pemerintah Indonesia secara khusus terus berupaya meningkatkan kualitas dosen perguruan tinggi, di antaranya melalui penyediaan beasiswa studi lanjut ke jenjang S2 dan S3, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, dan/atau beasiswa untuk program tanpa-gelar bagi para dosen pendidikan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).

Untuk memperkuat pendidikan vokasi di tanah air, Kemenristekdikti turut berperan serta dalam Program Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi dalam menjawab tantangan kebutuhan penyediaan lulusan perguruan tinggi yang mampu bersaing di pasar kerja internasional. Sebagai bagian dari implementasinya adalah penyediaan Beasiswa *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dan Program Beasiswa Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi. Program ini bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, khususnya yang berjenis vokasi dengan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi.

Program *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi adalah suatu Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas dosen pendidikan tinggi vokasi agar relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Program ini merupakan kombinasi antara training kompetensi dan sertifikasi serta magang di tempat pendidikan secara akademis atau di industri yang sesuai dengan kompetensi yang diikuti. Program ini memiliki durasi antara 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu untuk program yang dilaksanakan di dalam negeri dan antara 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) minggu untuk program yang dilaksanakan di luar negeri. Pada tahun 2018 program Beasiswa *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi diarahkan pada bidang Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Konektivitas, Pariwisata, dan Layanan Kesehatan.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memegang peranan yang besar dalam peningkatan pengembangan SDM berbasis vokasi dan peningkatan daya saing

bangsa. Agar peran perguruan tinggi yang strategis ini berjalan dengan baik, perlu ditunjang oleh dosen-dosen dengan kualitas unggul yang mempunyai sertifikasi kompetensi dibidang akademis mereka masing-masing. Dosen-dosen ini juga harus mendapatkan pengalaman industri atau pengalaman akademik di luar negeri melalui program magang di Industri yang sesuai. Dengan demikian dosen mampu mentransformasikan pengalaman bekerja di industri dan menjadikan pengajaran akademis di kampusnya masing-masing secara lebih nyata.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan Program ini adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas dan kapabilitas dosen pendidikan tinggi vokasi sesuai dengan kompetensinya;
2. meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi vokasi dalam persiapan menghadapi globalisasi dan rintisan program Magister Terapan dan LSP/TUK;
3. meningkatkan daya saing alumni pendidikan tinggi vokasi dalam bersaing mendapatkan pekerjaan secara global.

c. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diperoleh dengan mengikuti program ini adalah : bertambahnya ilmu pengetahuan dan ketrampilan peserta di bidang PLC dan HRD yang nantinya akan berimbas pada peningkatan kualitas institusi asal peserta juga berimbas pada meningkatnya kualitas lulusan/alumni sehingga mampu bersaing secara global.

BAB II RENCANA KEGIATAN

a. Tempat Kegiatan



b. Waktu Kegiatan

Kegiatan Retooling dilaksanakan :

Mulai : 13 Agustus 2018

Berakhir : 2 November 2018

c. Lingkup Kegiatan

- Engineering Class : From every Monday to Thursday
 - .Am 10:00 ~ 12:00(2 hours)
 - .Pm 14:00 ~ 17:00(3hours)
- HRD (Teaching skills, etc) Class : Every Friday
 - .Am 10:00 ~ 12:00(2 hours)
 - .Pm 14:00 ~ 17:00(3hours)
- Exhibition :
 - .IoT Global Exhibition, 2018
 - .2018 Korea Energy Show.
 - .Koreatech Academic Festival
- Trip : .Korean Culture Experience(Korean Folk Village)
 - .World dance festival 2018 in Cheon-an City
 - .Korean Culture Experience(SEOUL city tour)
 - .Border Line Trip
 - .Sejong City & O-world
 - .National Mountain Park

d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan

Secara rinci kegiatan ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Week	Date	Time	Program
1	Aug 14 (Tue)	10:00-12:00	Orientation part1(including Campus tour)
		12:00~14:00	Lunch and Break
		14:00~15:00	Orientation part2
		15:00~18:00	- Going to Second Campus - Welcoming Ceremony - Short shopping time(Optional)
	Aug 15 (Wed)	Free day(※National Holiday-Independence Day of Korea)	
	Aug 16(Thu)	10:00-12:00	Engineering Class(2hr)
		14:00~17:00	Engineering Class(3hr)
	Aug 17 (Fri)	10:00-12:00	HRD Class(5hr)
		14:00~17:00	※Part1 : Teaching and Learning Method
	Aug 18 (Sat)	1 st Korean Culture Experience(Korean Folk Village)	
	Aug 19 (Sun)	Free day	

Week	Date	Time	Program
2	Aug 20(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 21(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 22(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 23(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 24(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr)※Part1:Teaching and Learning Method
	Aug 25(Sat)	Free	
	Aug 26(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
3	Aug 27(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 28(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 29(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 30(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 31(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr)※Part1:Teaching and Learning Method
	Sep 01(Sat)	Free	
	Sep 02(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
4	Sep 03(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 04(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 05(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 06(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 07(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr) ※Part2 : Training Evaluation
	Sep 08(Sat)	Free	
	Sep 09(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
5	Sep 10(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 11(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 12(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 13(Thu)	10:00~17:00	IoT Global Exhibition, 2018
	Sep 14(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr) ※Part2 : Training Evaluation
	Sep 15(Sat)	World dance festival 2018 in Cheon-an City	
	Sep 16(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
6	Sep 17(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 18(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 19(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 20(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 21(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr) ※Part2 : Training Evaluation
	Sep 22(Sat)	Free	National Holidays (Korean Thanks Giving Day)
	Sep 23(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program	
7	Sep 24(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)	National Holidays (Korean Thanks Giving Day)
	Sep 25(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)	
	Sep 26(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)	
	Sep 24(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)	
	Sep 28(Fri)	10:00~12:00	HRD Class(2hr) ※Part2 : Training Evaluation	
		14:00~17:00	HRD Class(3hr) ※Part3 : Instructional material Development	
	Sep 29(Sat)	Korean Culture Experience(SEOUL city tour)		
	Sep 30(Sun)	Free		

Week	Date	Time	Program
8	Oct 01(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 02(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 03(Wed)	Free : National Holiday(The National Foundation Day)	
	Oct 04(Thu)	2018 Korea Energy Show. Border Line Trip	
	Oct 05(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr) HRD Class(3hr) ※Part3 : Instructional material Development
	Oct 06(Sat)	Free	
	Oct 07(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
9	Oct 08(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 09(Tue)	Free : National Holiday(Hangul Proclamation Day)	
	Oct 10(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 11(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 12(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr) HRD Class(3hr) ※Part3 : Instructional material Development
	Oct 13(Sat)	Free	
	Oct 14(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
10	Oct 15(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 16(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 17(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 18(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 19(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr) HRD Class(3hr) ※Part3 : Instructional material Development
	Oct 20(Sat)	Trip to Sejong City & O-World	
	Oct 21(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
11	Oct 22(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 23(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 24(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 25(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 26(Fri)	10:00~17:00	Special Lecture ※Korean Labor Market and Vocational Training Policy
	Oct 27(Sat)	Free	
	Oct 28(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
12	Oct 29(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 30(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 31(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Nov 01(Thu)	3 rd Korean Culture Experience(National Mountain Park)	
	Nov 02(Fri)	10:00~17:00	- Evaluation and Feedback - Completion Ceremony
		18:00~21:00	Farewell Party
	Nov 03(Sat)	06:00	Moving to Airport (Departure time 10:35, GA879)

Main Contents	Time(h)
MELSEC Q-series basic course	75
MELSEC Q-series advanced course	140

e. Deskripsi Luaran (*output*) Kegiatan

Luaran dari kegiatan ini adalah penulis mendapatkan sertifikat dengan konten :

No		Program Contents	Time(hr)	Lecture
1	Engineering Section	Introduction PLC Sytsems	15	Yong-Gi, Roh
2		Design of Sequential PLC Control Circuit	15	Yun-Seok, Jung
3		I/O Wiring Method of PLC	10	Yong-Gi, Roh
4		PLC Basic Program Design(Practical)	30	Yun-Seok, Jung
5		PLC Serial Communication with PC	20	Yun-Seok, Jung
6		PLC Advanced Program Design(Practical)	30	Yun-Seok, Jung
7		PLC Time Control using Timer	20	Yun-Seok, Jung
8		Repetition Control using Start and End Button	10	Yong-Gi, Roh
9		Problem/Error Analysis of Repetition Control	15	Yun-Seok, Jung
10		Multiple Repetition Control using BFSL	15	Yun-Seok, Jung
11		Team Project Development	20	Yong-Gi, Roh
12		Industrial Field Trip(Exhibition)	10	Jin-Sung, Kim
		Sub-Total	210	
13	HRD Section	Teaching & Learning Method	12	Ta-Mi, Im
14		Training Evaluation Method	17	Woo-Cheol, Kim
15		Instructional material Development	18	Suk, Hwang
16		Introduction to Korea TVET	5	Jong-Kil, Park
		Sub-Total	52	
		Total	262	

f. Deskripsi Dampak (*outcome*) Kegiatan

Dampat kegiatan ini bagi peserta adalah :

1. Bertambah kemampuan peserta dalam metode pengajaran baik itu dalam hal mempersiapkan materi pengajaran, cara penyampaian kepada mahasiswa sampai pada bagaimana membuat evaluasi belajar mengajar.
2. Bertambahnya kemampuan peserta di bidang ilmu PLC terutama yang berhubungan dengan kontrol otomasi.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahap Persiapan Kegiatan

Sebelum diberangkatkan ke Korea, peserta Retooling diberi pembekalan di hotel Santika Surabaya pada tanggal 20 Juli 2018. Materi pembekalan berupa pengetahuan singkat tentang Koreatech, Silabus kegiatan selama Retooling, hak dan kewajiban peserta serta tanda tangan kontrak kegiatan.

B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Retooling PLC di Koreatech dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.a. Materi PLC oleh Prof Yong-Gi Roh ; Yun- Seok, Jung

- Introduction PLC System
- Design of sequential PLC control circuit
- I/O wiring method of PLC
- PLC Basic Program Design (Practical)
- PLC serial communication with PC
- PLC Advanced program design (Practical)
- PLC Time control using Timer
- Repetition control using Start and End button
- Problem/Error analysis of repetition control
- Multiple repetition control using BFSL
- Team project Development

-

1.b. Perangkat lunak yang digunakan untuk training PLC adalah

- a. Festo Fluidsim versi 3.6 untuk simulasi rangkaian konvensional
- b. Melsoft series GX Works2 versi 1.57 untuk program PLC Mitsubishi
- c. GP-Pro EX versi 4.0 untuk membuat HMI
- d. MPS Simulator_181230

2. Materi HRD

- Teaching & Learning Method oleh Dr. Ta-mi' Im
- Training evaluation Method oleh Prof. Woo-cheol' Kim
- Instructional Material Development oleh Dr. Suk Hwang
- Introduction to Korea TVET oleh Jung-kil' Park

Banyaknya materi PLC yang diperoleh selama 3 bulan menyebabkan materi yang disertakan dalam laporan ini hanya berupa contoh yang sudah mewakili materi secara keseluruhan sedangkan materi tentang introduction PLC dan basic program PLC, Perangkat lunak yang digunakan dan cara penginstalannya tidak dilampirkan.

Materi PLC Silinder Control Valve Single Selenoid.

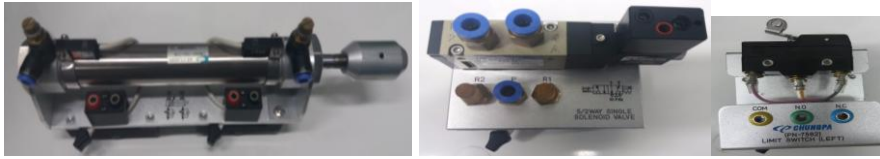


Diagram Flow 8 step

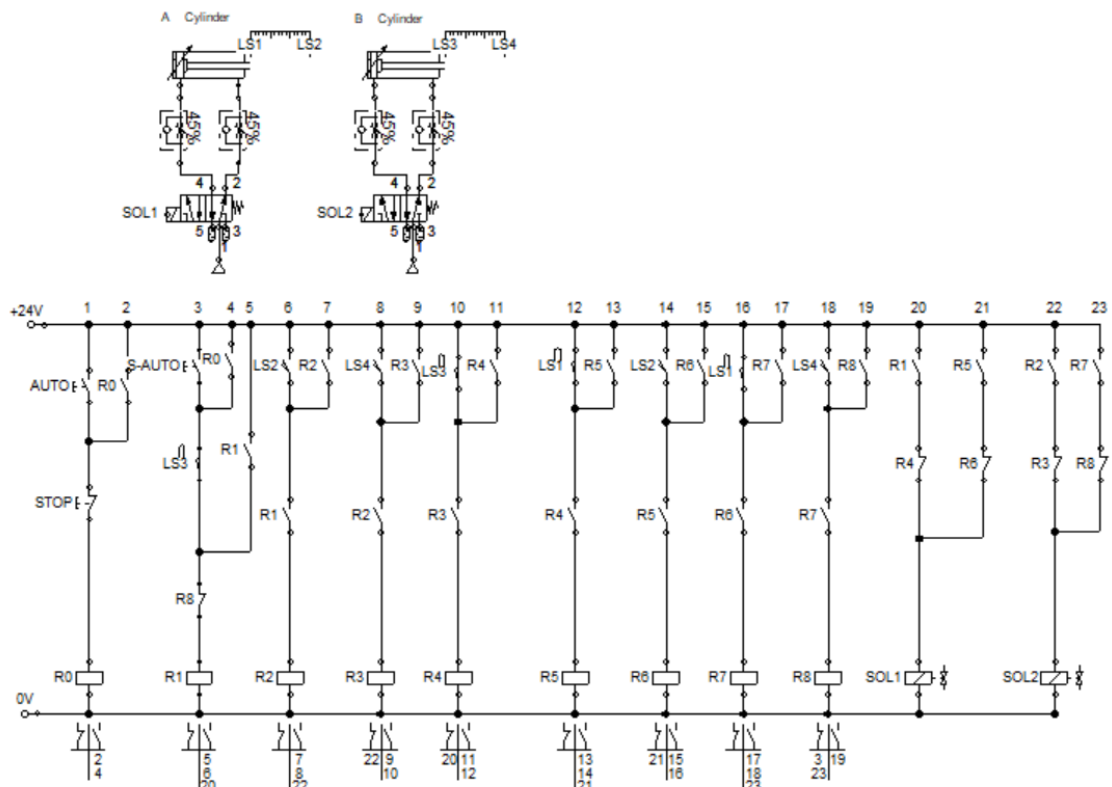
Pada table diagram flow digambarkan arah silinder yang ingin dikontrol. Tanda '+' menunjukkan arah maju sedangkan tanda '-' menunjukkan arah mundur. Sebagai pembatas digunakan sensor limit switch.

STEP	1	2	3	4	5	6	7	8
FLOW	A+			A-	A+	A-		
		B+	B-				B+	B-
LS	LS3	LS2	LS4	LS3	LS1	LS2	LS1	LS4
R	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
SOL	SOL1			SOL1	SOL1	SOL1		
		SOL2	SOL2				SOL2	SOL2

Simulasi fluidSIM.

Berdasarkan data tabel diagram flow dibuat simulasi rangkaian dengan perangkat lunak untuk melihat keberhasilan sistem kontrol yang diinginkan

Gambar dibawah adalah gambar simulasi control single solenoid 8 step.



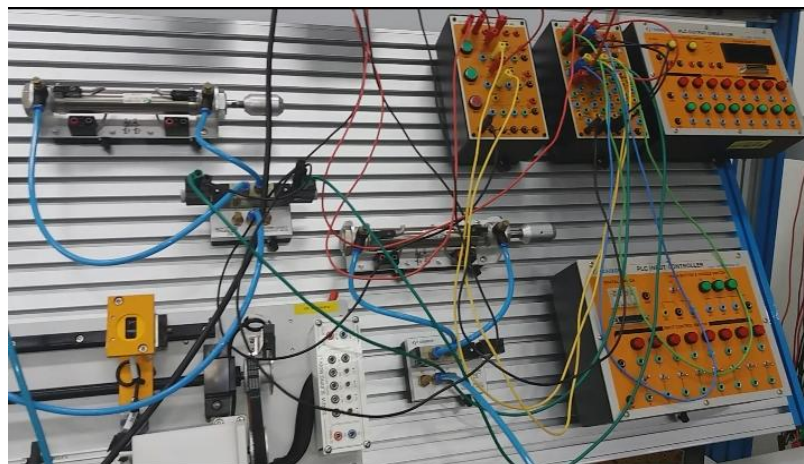
PLC in/Out Map

Alamat pengkabelan dan alamat pada PLC dari program diatas digambarkan pada tabel input output sebagai berikut.

PLC IN//OUT MAP (LEFT)			
X	COMMENT	Y	COMMENT
X00		Y20	
X01	LS1	Y21	SOL1
X02	LS2	Y22	SOL2
X03	LS3	Y23	SOL3
X04	LS4	Y24	SOL4
X05	SEMO-AUTO	Y25	ALARM LAMP
X06	AUTO	Y26	
X07	STOP	Y27	
X08	INITIAL	Y28	
X09	PAUSE	Y29	
X0A	RESET	Y2A	
X0B	A_FW_BW	Y2B	
X0C	B_FW_bw	Y2C	
X0D	EMG	Y2D	
X0E	Teach Save	Y2E	
X0F		Y2F	

Rangkaian alat

Hasil pengkabelan berdasarkan alamat pada tabel in/out terlihat pada gambar dibawah ini.



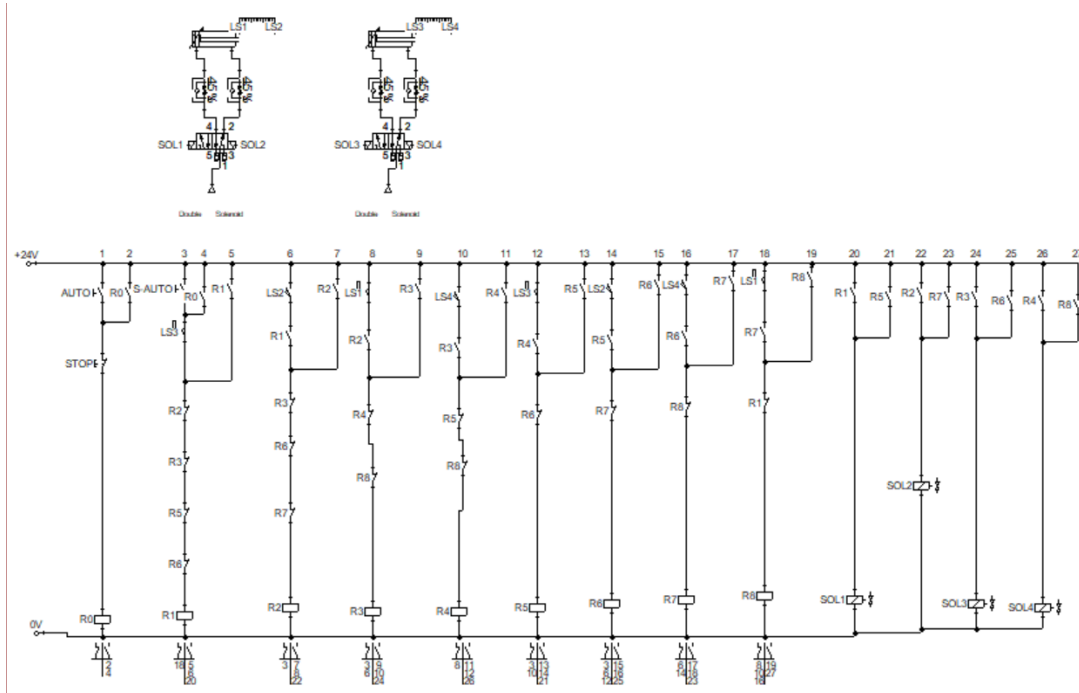
Materi PLC Silinder Control Valve double Selenoid.



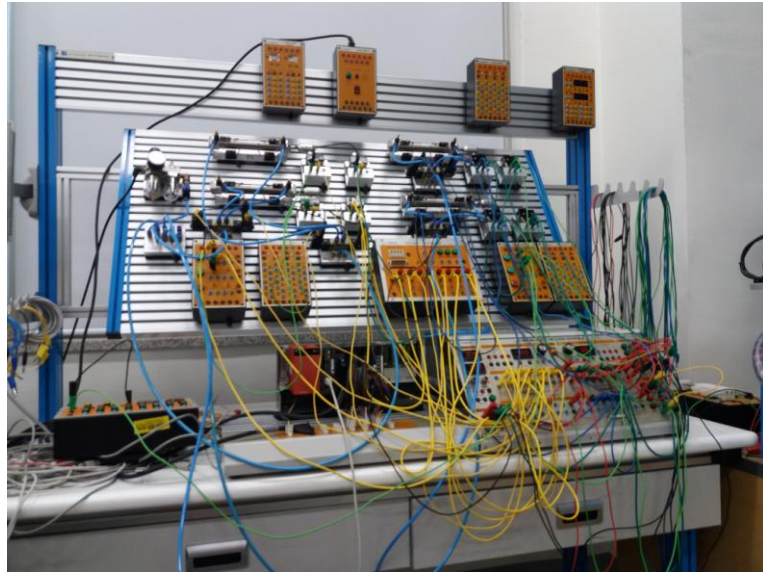
Diagram Flow 8 step

STEP	1	2	3	4	5	6	7	8
FLOW	A+	A-			A+		A-	
			B+	B-		B+		B-
X	X3	X2	X1	X4	X3	X2	X4	X1
M	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Y	Y21	Y22	Y23	Y24	Y21	Y23	Y22	Y24
ALARM	X2	X1	X4	X3	X2	X4	X1	X3

Simulasi fluidSIM.



Rangkaian alat



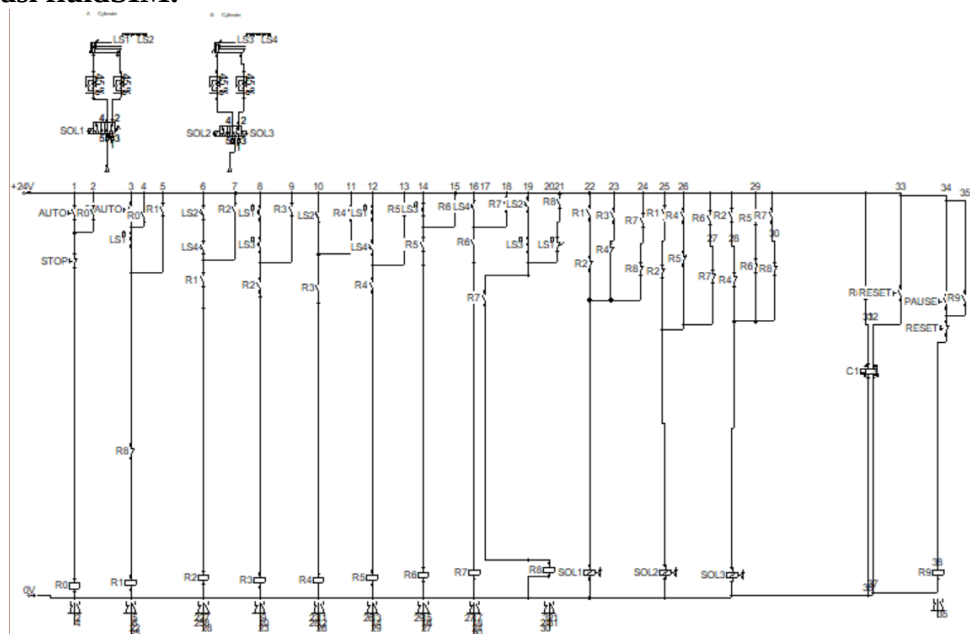
Materi PLC Silinder Control Valve Mix Selenoid.

Diagram Flow 8 step

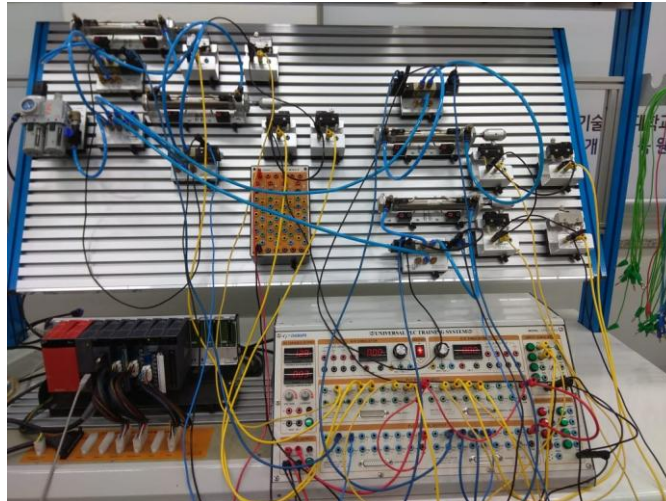
Pada control mix solenoid digunakan single solenoid dan double solenoid

STEP	1	2	3	4	5	6	7	8
FLOW	A+	A-	A+	A-			A+	A-
	B+	B-		B+	B-	B+	B-	
X	X1	X2	X1	X2	X1			X2
		X4	X3		X4	X3	X4	X3
M	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Y	SOL1	SOL1	SOL1	SOL1			SOL1	SOL1
	SOL2	SOL3		SOL2	SOL3	SOL2	SOL3	
ALARM	X2	X1	X2	X1			X2	X1
	X4	X3		X4	X3	X4	X3	

Simulasi fluidSIM.



Rangkaian alat



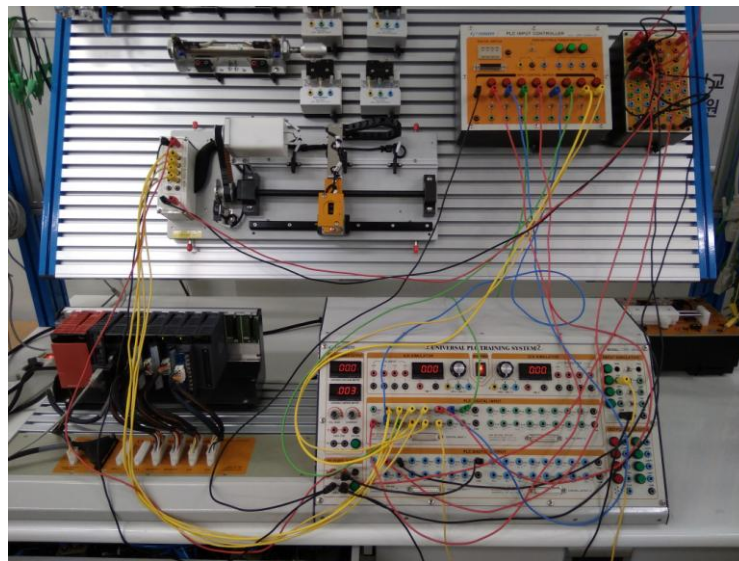
PLC Motor Position Control

Kontrol posisi motor dengan PLC menggunakan motor DC seperti terlihat pada gambar dibawah. Jalannya motor dikontrol sesuai jarak dan kecepatan yang diinginkan.

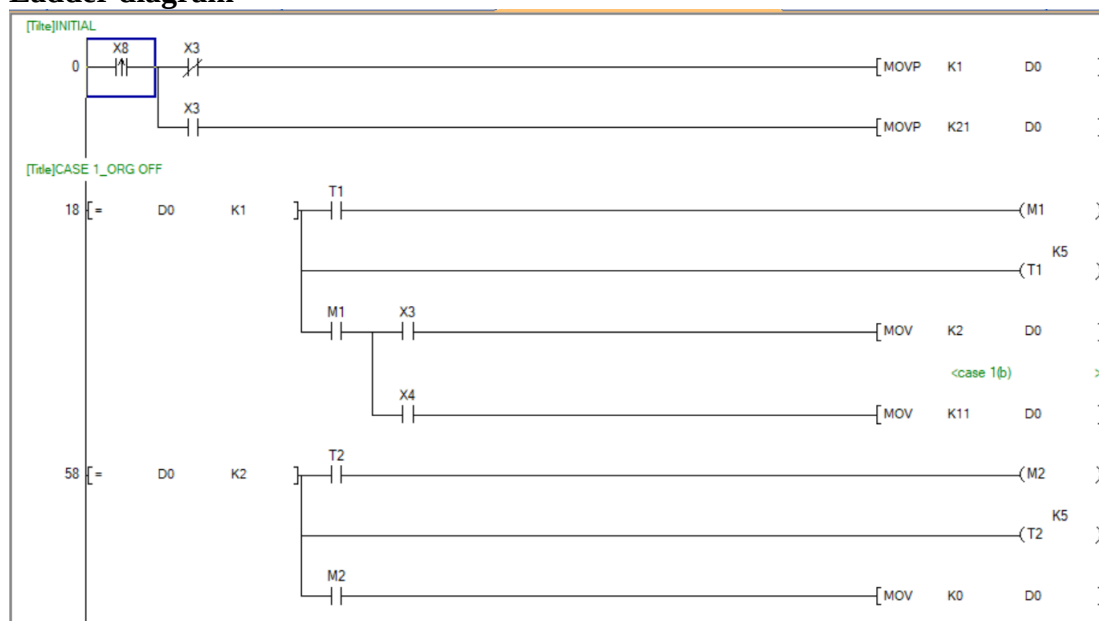


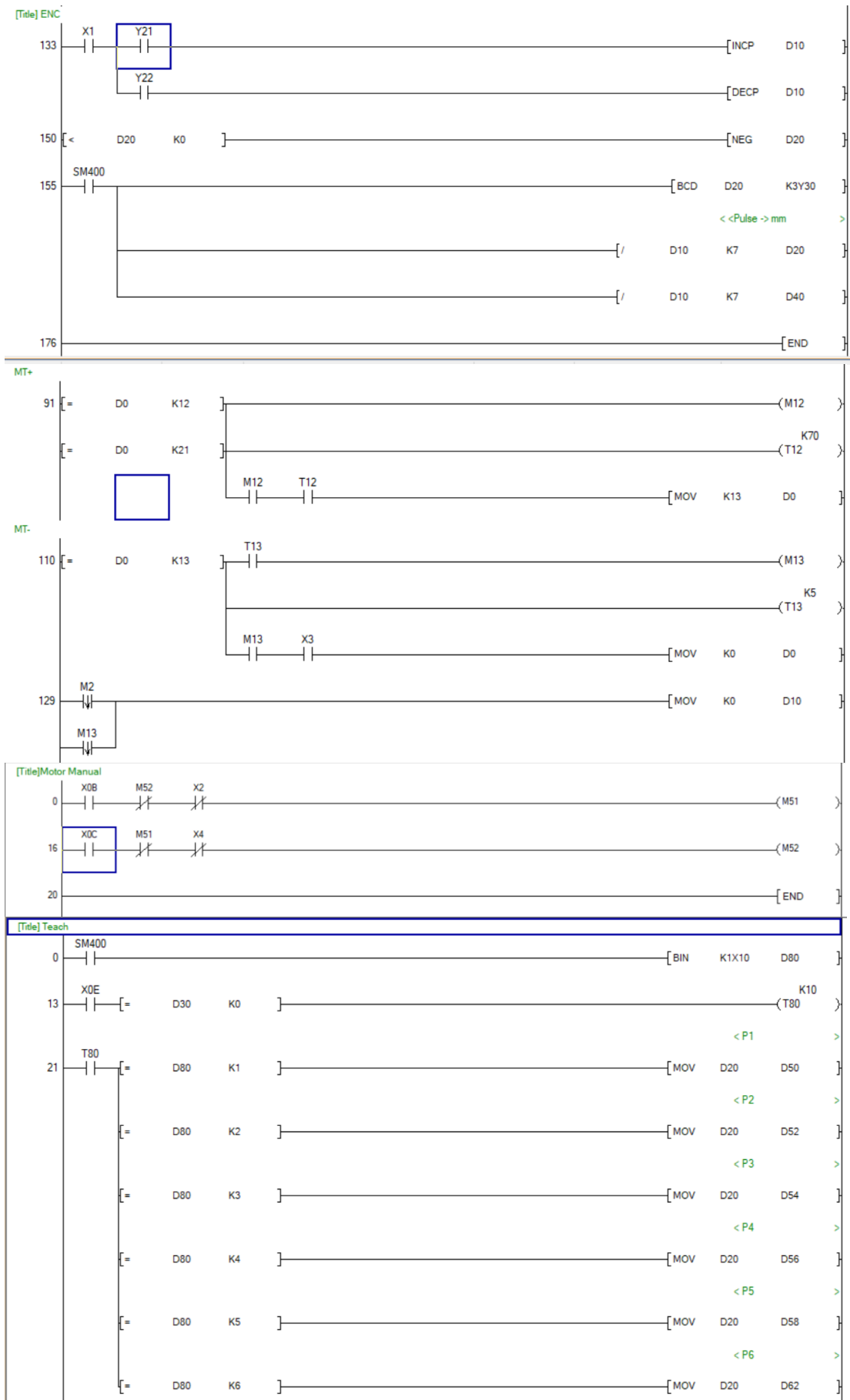
PLC IN//OUT MAP (LEFT)			
X	COMMENT	Y	COMMENT
X00		Y20	
X01	ENC (S01)	Y21	MOTOR CW RUN
X02	FLS (S02)	Y22	MOTOR CCW RUN
X03	ORG (S03)	Y23	
X04	RLS (S04)	Y24	
X05	SEMO-AUTO	Y25	
X06	AUTO	Y26	
X07	STOP	Y27	
X08	ORIGIN	Y28	
X09	PAUSE	Y29	
X0A	RESET	Y2A	
X0B	MOTOR CW	Y2B	
X0C	MOTOR CCW	Y2C	
X0D	EMG	Y2D	
X0E		Y2E	
X0F		Y2F	

Rangkaian alat

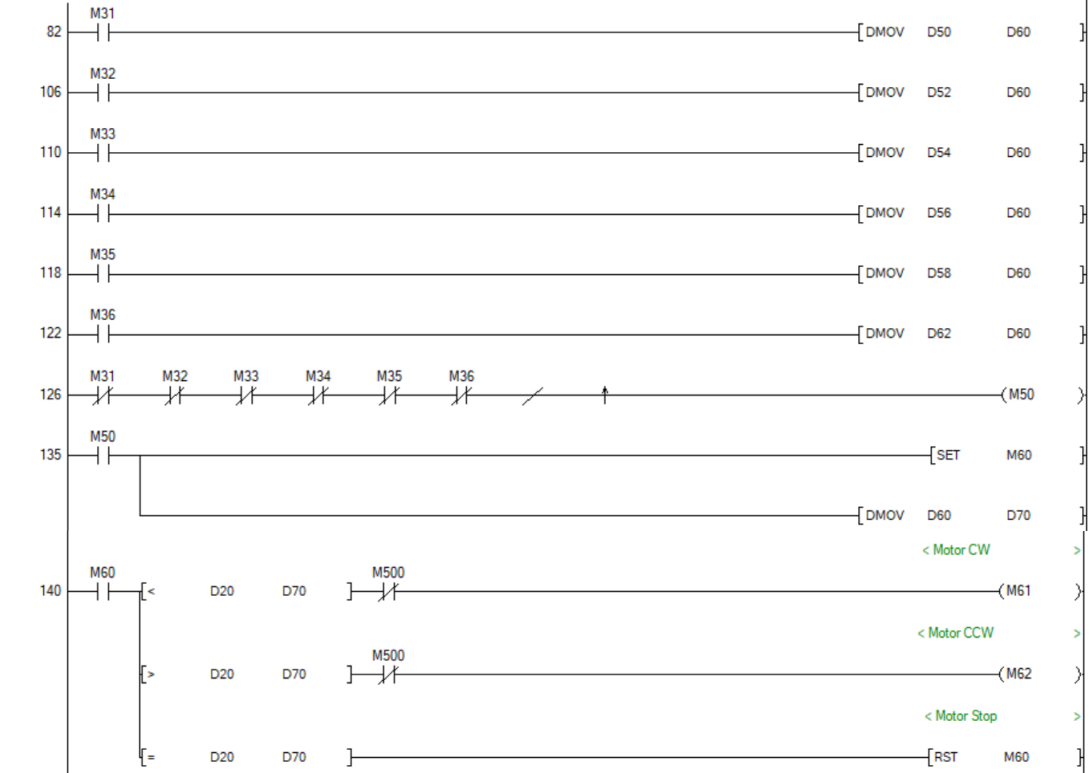


Ladder diagram

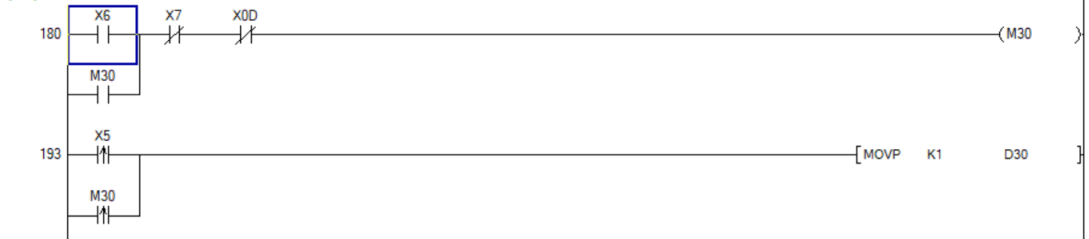




[Title] Absolute Coordinate Movement



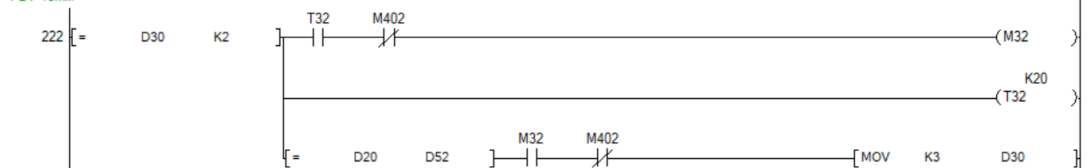
[Title] Auto



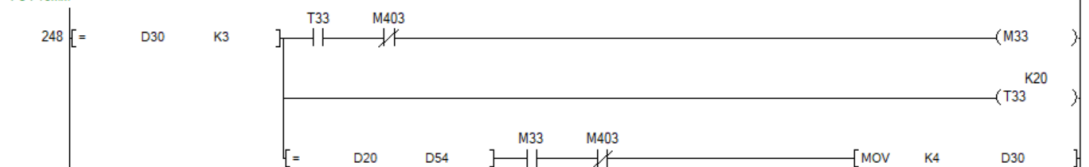
P1: 25mm

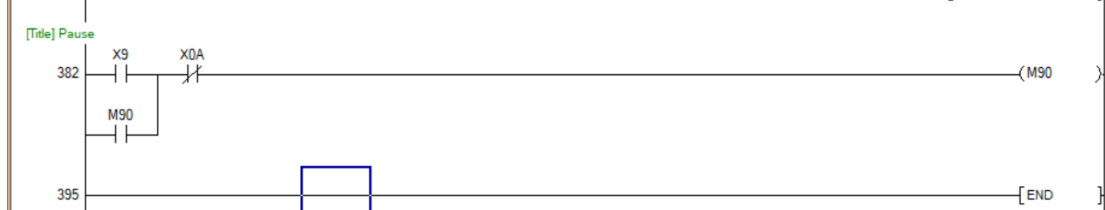
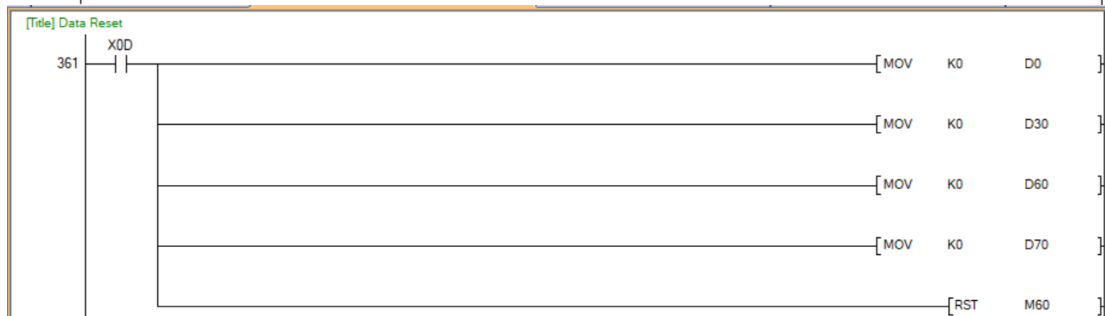
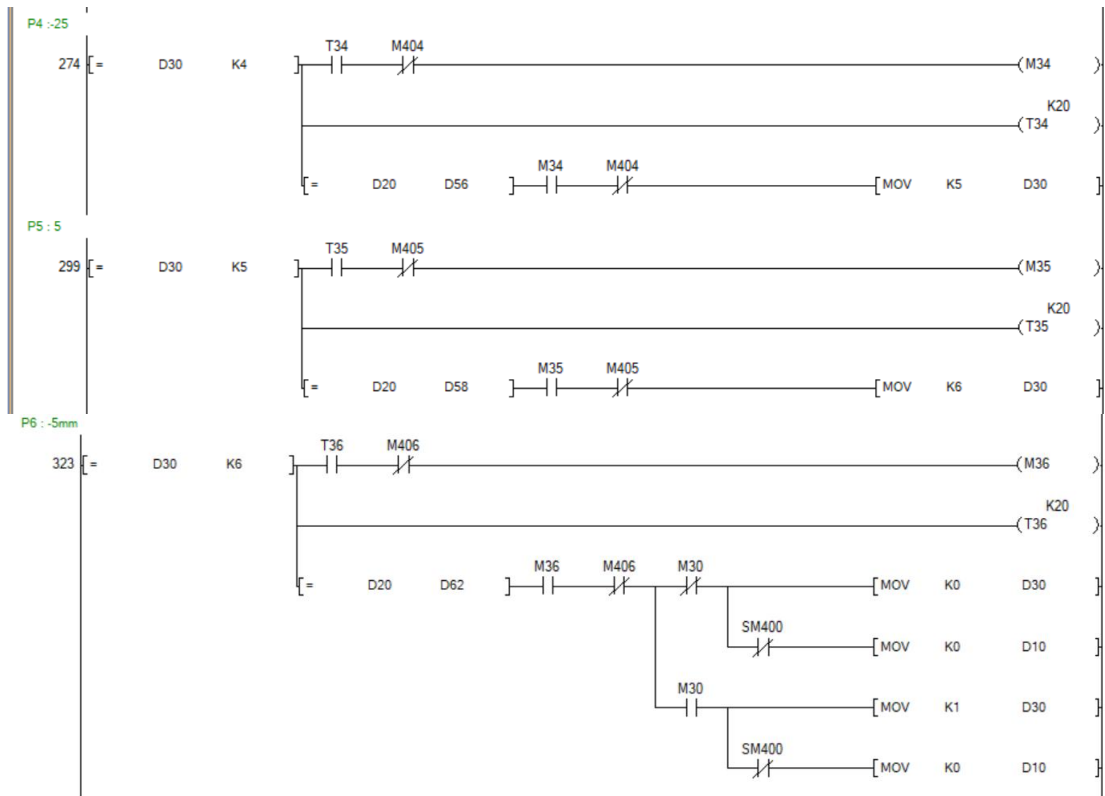


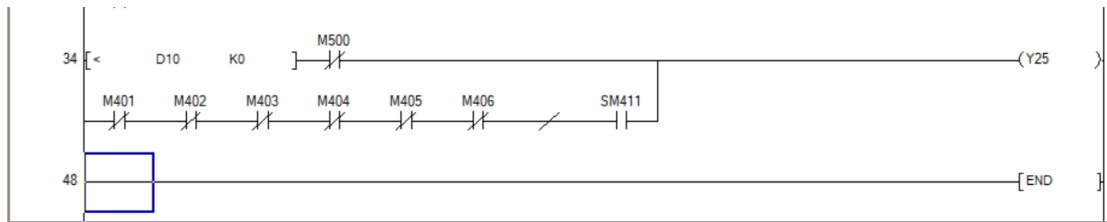
P2: -15mm



P3: 10mm

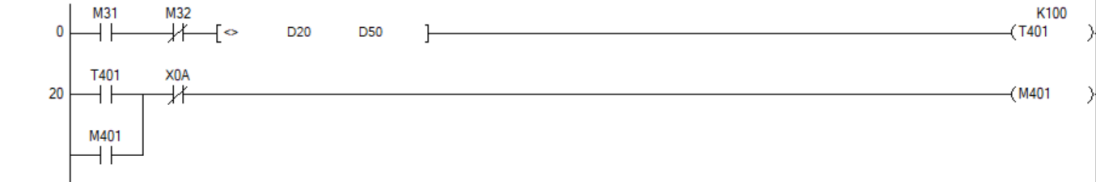




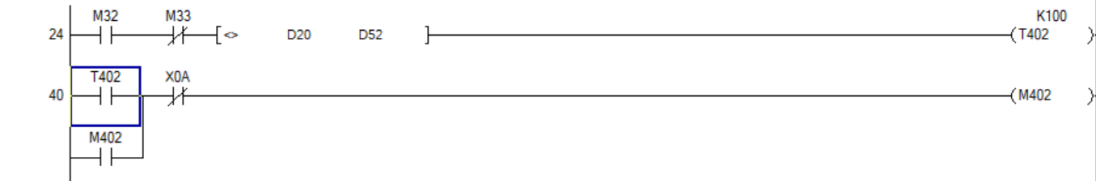


[Title]ALARM

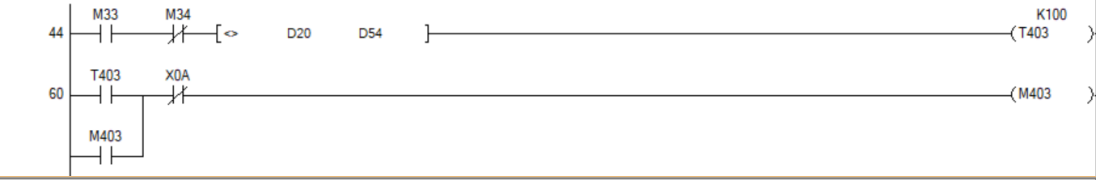
A+



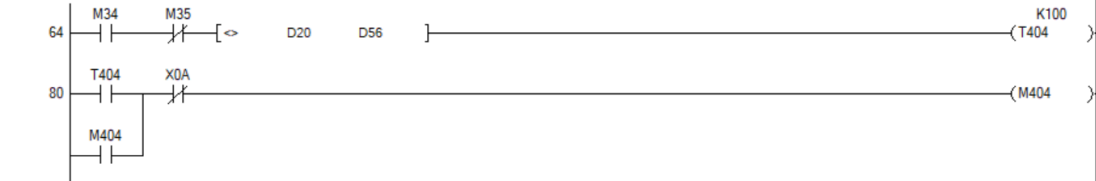
P2 Alarm



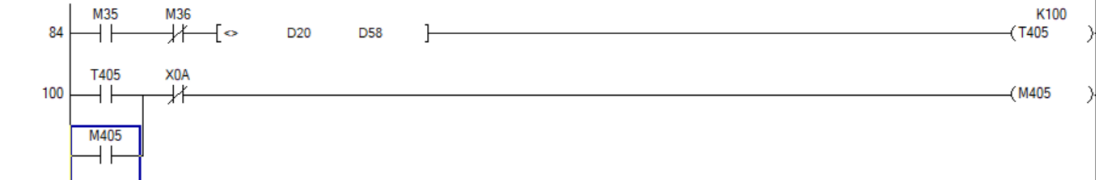
P3 Alarm



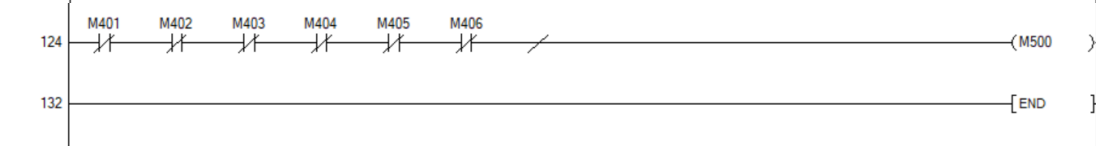
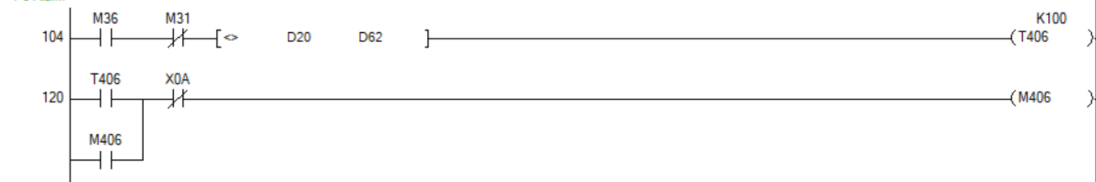
P4 Alarm



P5 Alarm



P6 Alarm

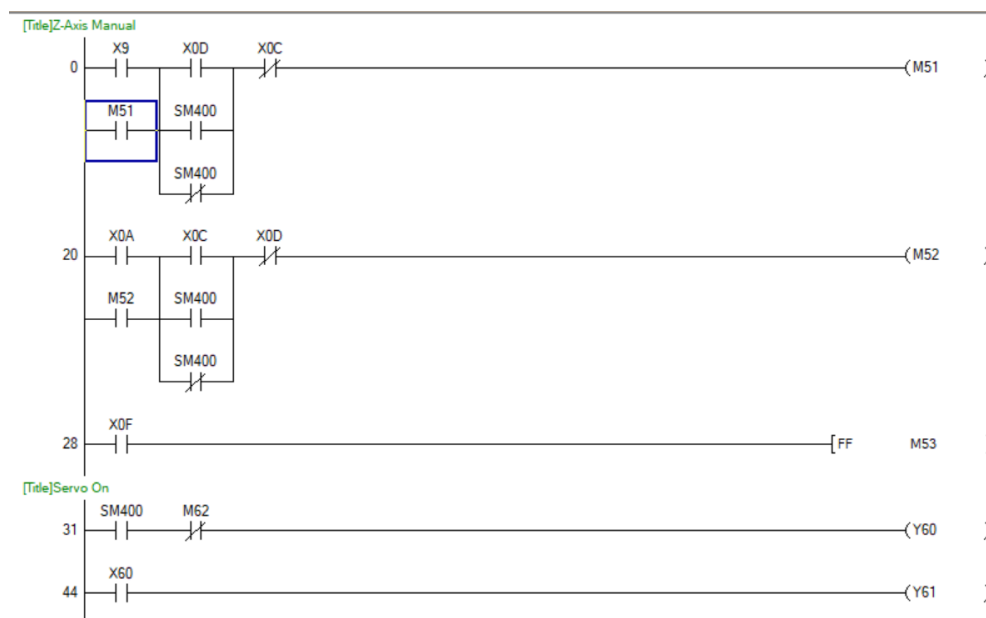


PLC control Motor Servo

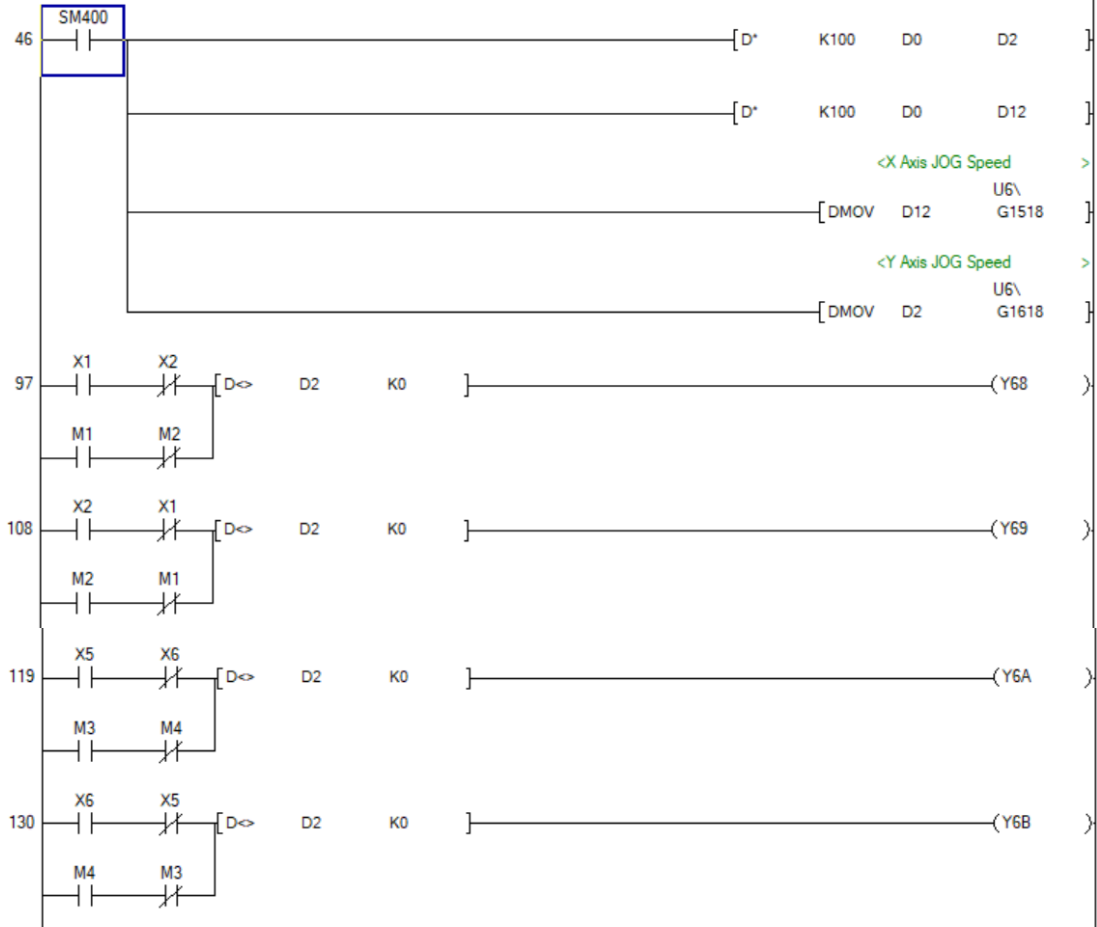


PLC IN//OUT MAP (SERVO MOTOR)			
X	COMMENT	Y	COMMENT
X00		Y20	
X01	X-AXIS CW	Y21	X-AXIS MC
X02	X-AXIS CCW	Y22	Y-AXIS MC
X03	X-AXIS INITIAL	Y23	Z-UP SOOL
X04	X-AXIS POSITION	Y24	Z-VACUUM SOOL
X05	Y-AXIS CW	Y25	
X06	Y-AXIS CCW	Y26	
X07	Y-AXIS INITIAL	Y27	
X08	Y-AXIS POSITION	Y28	
X09	Z-UP- SW	Y29	
X0A	Z-DOWN SW	Y2A	
X0B	Z-VACUUM SW	Y2B	
X0C	Z-UP- Sensor	Y2C	
X0D	Z-DOWN Sensor	Y2D	
X0E	Z-VACUUM Sensor	Y2E	
X0F		Y2F	

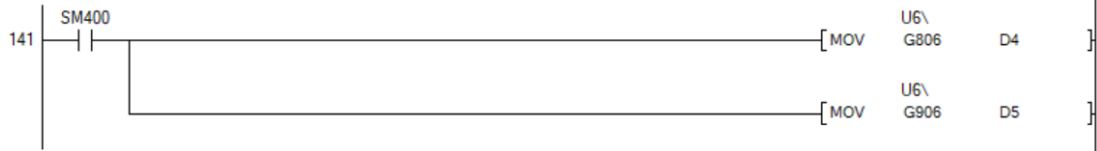
Ladder diagram



[Title]JOG Operation



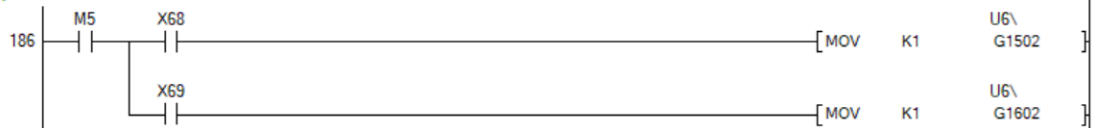
[Title]Axis error No.



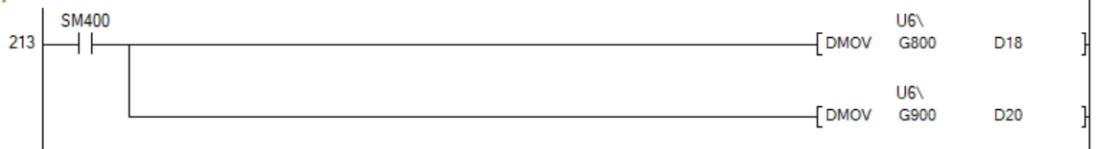
[Title]Axis warning No.



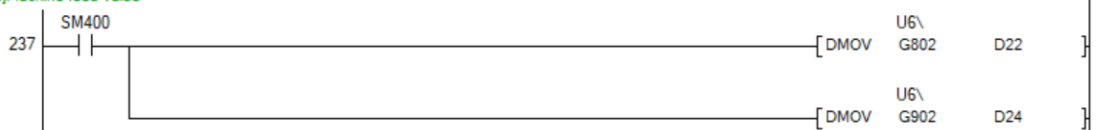
[Title]Axis error reset

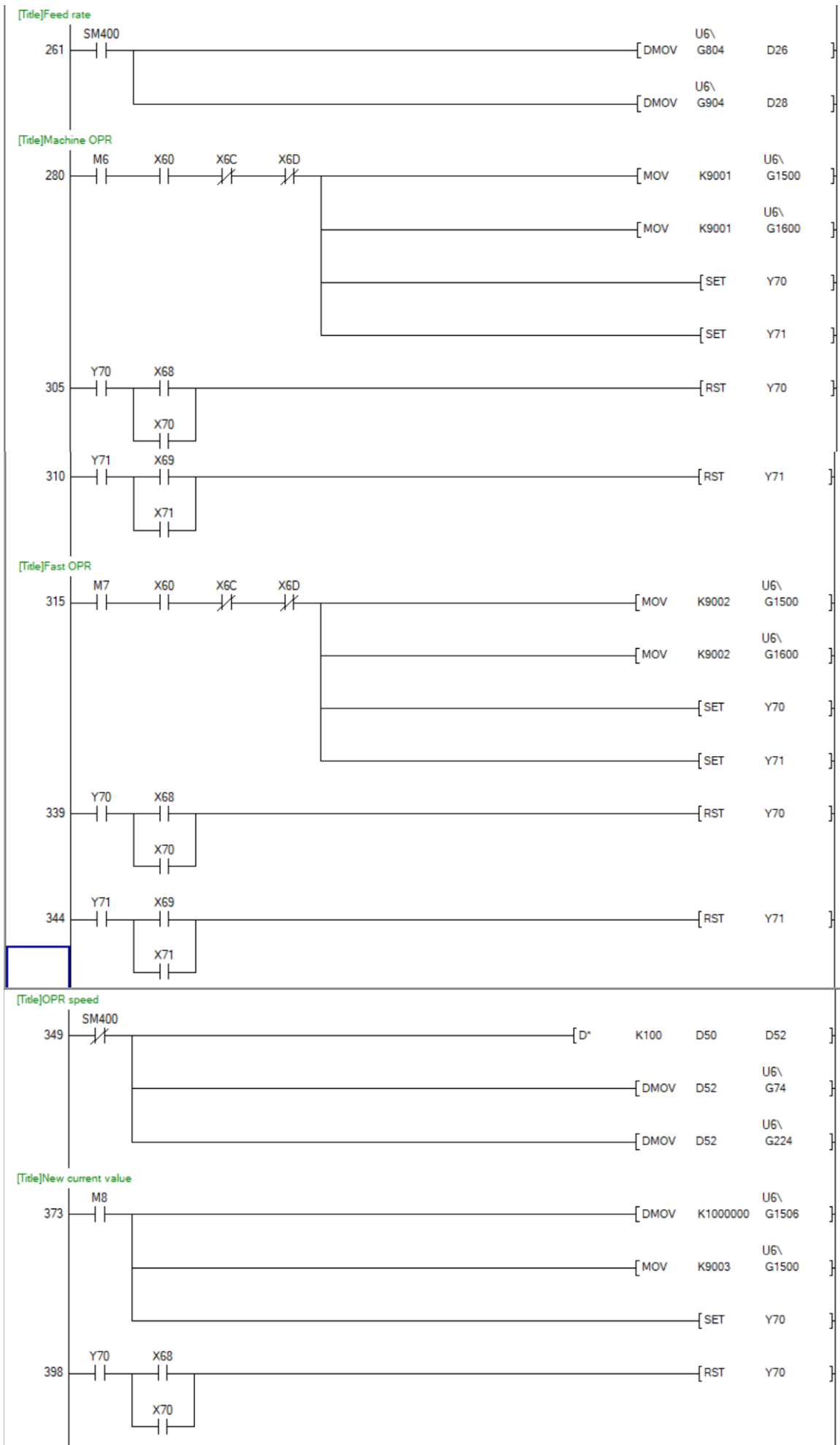


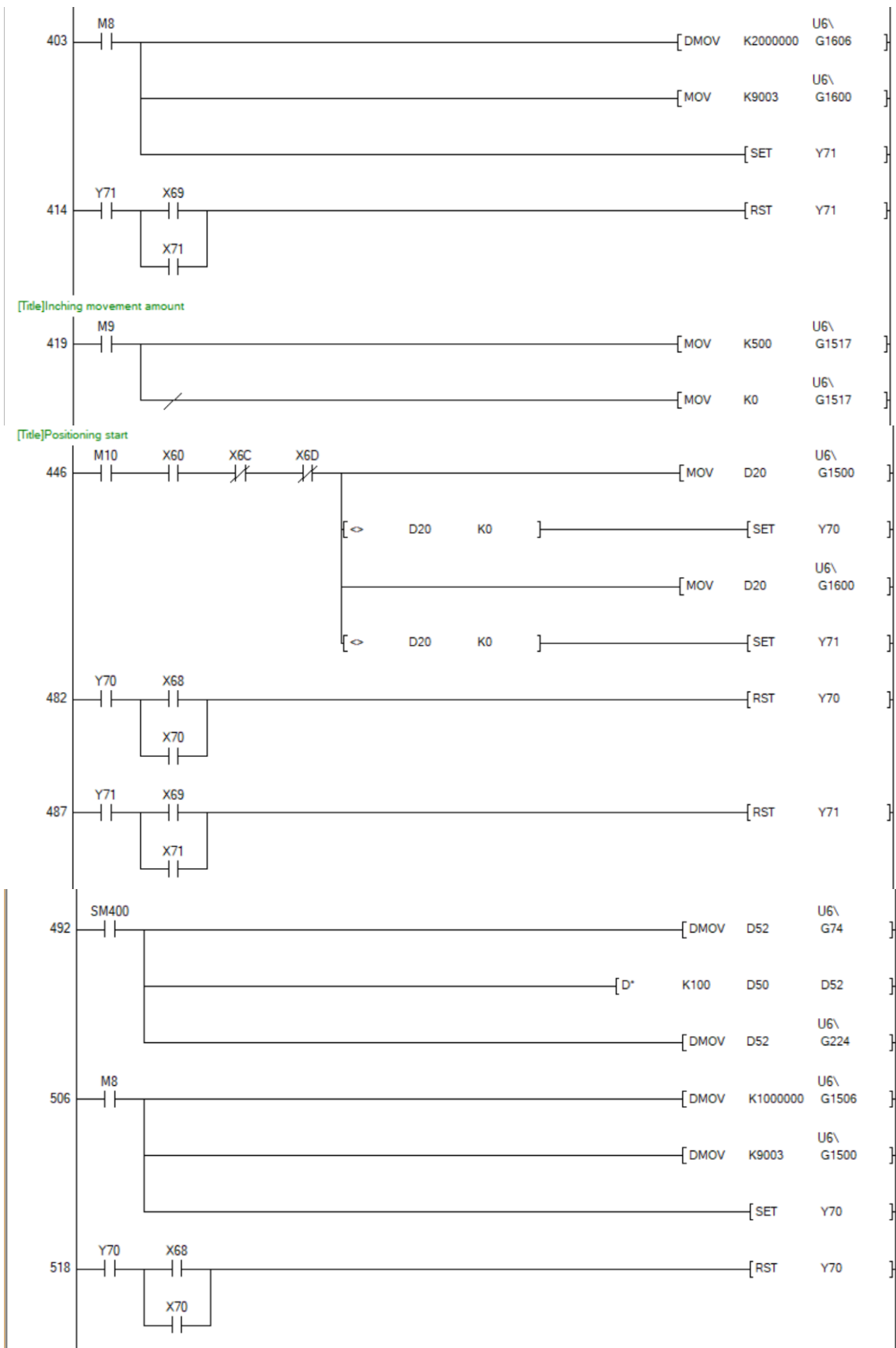
[Title]Current feed value

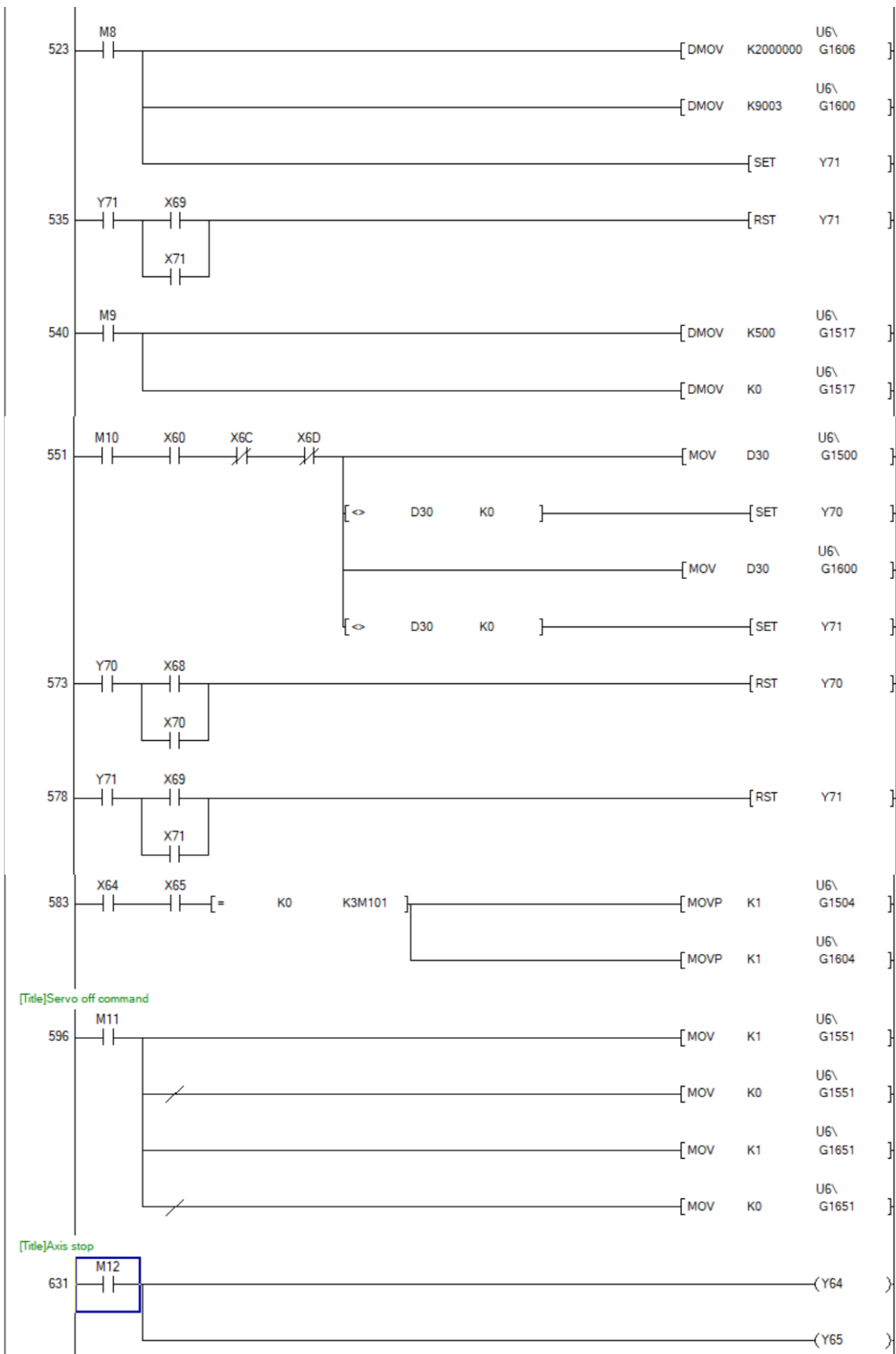


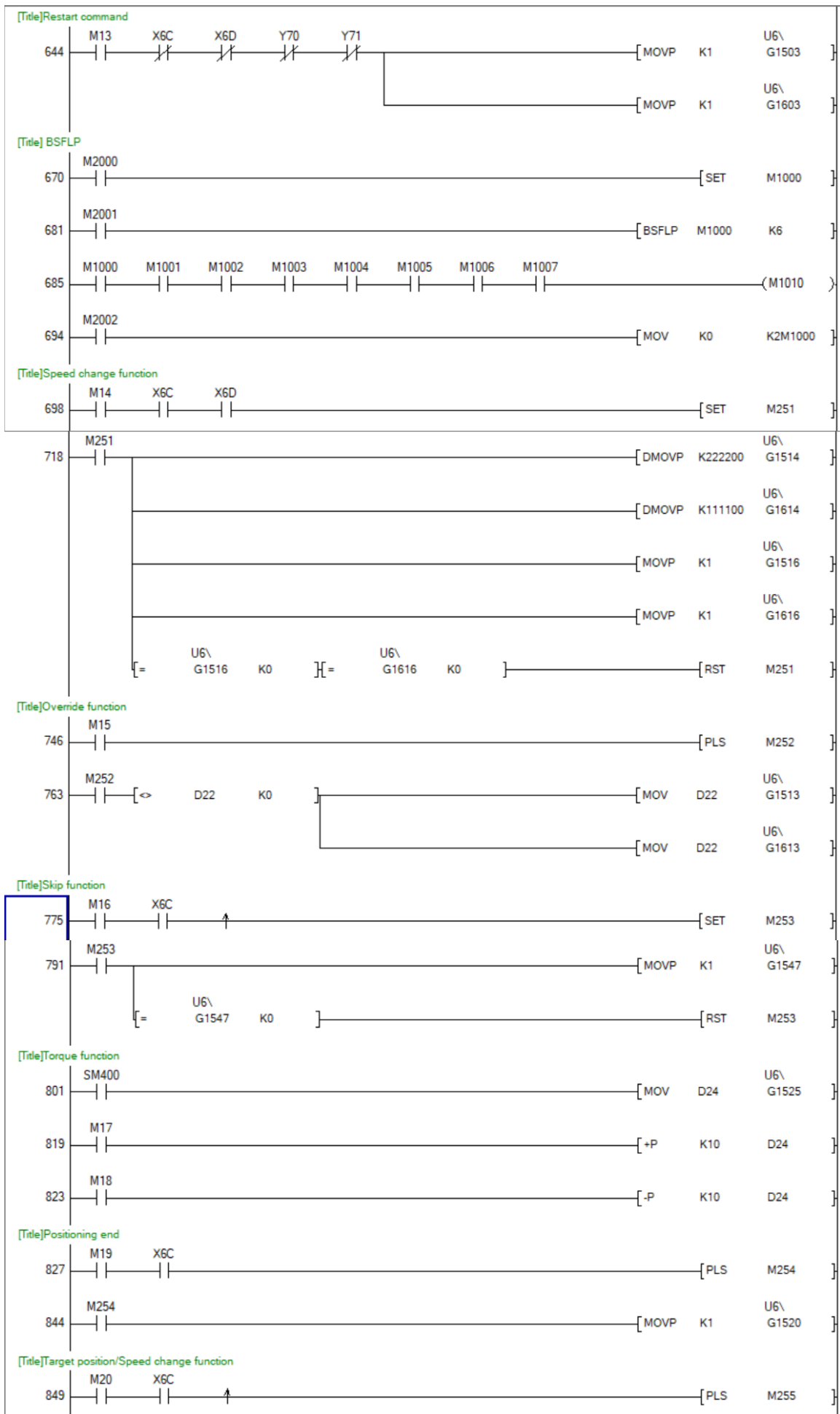
[Title]Machine feed value

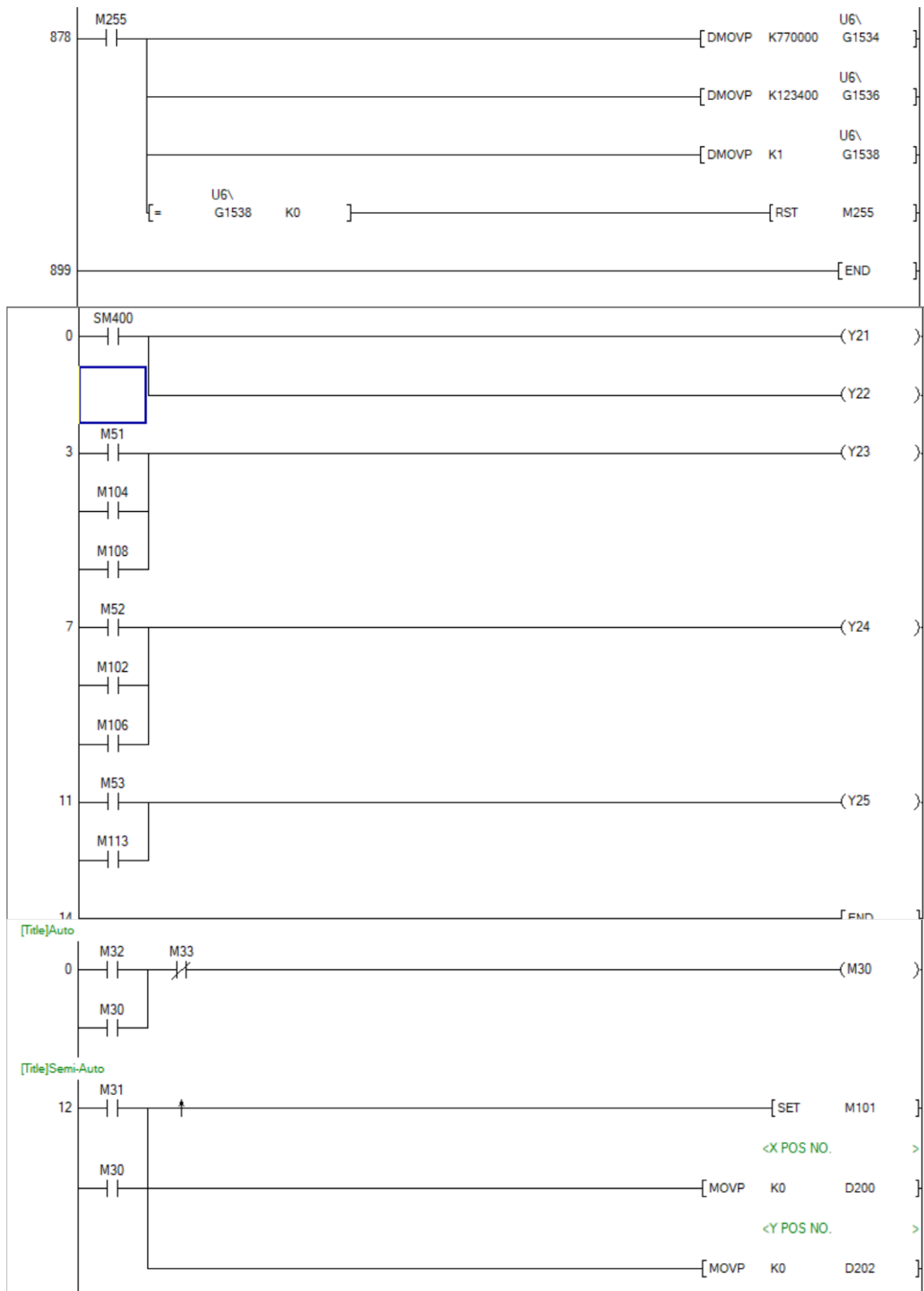


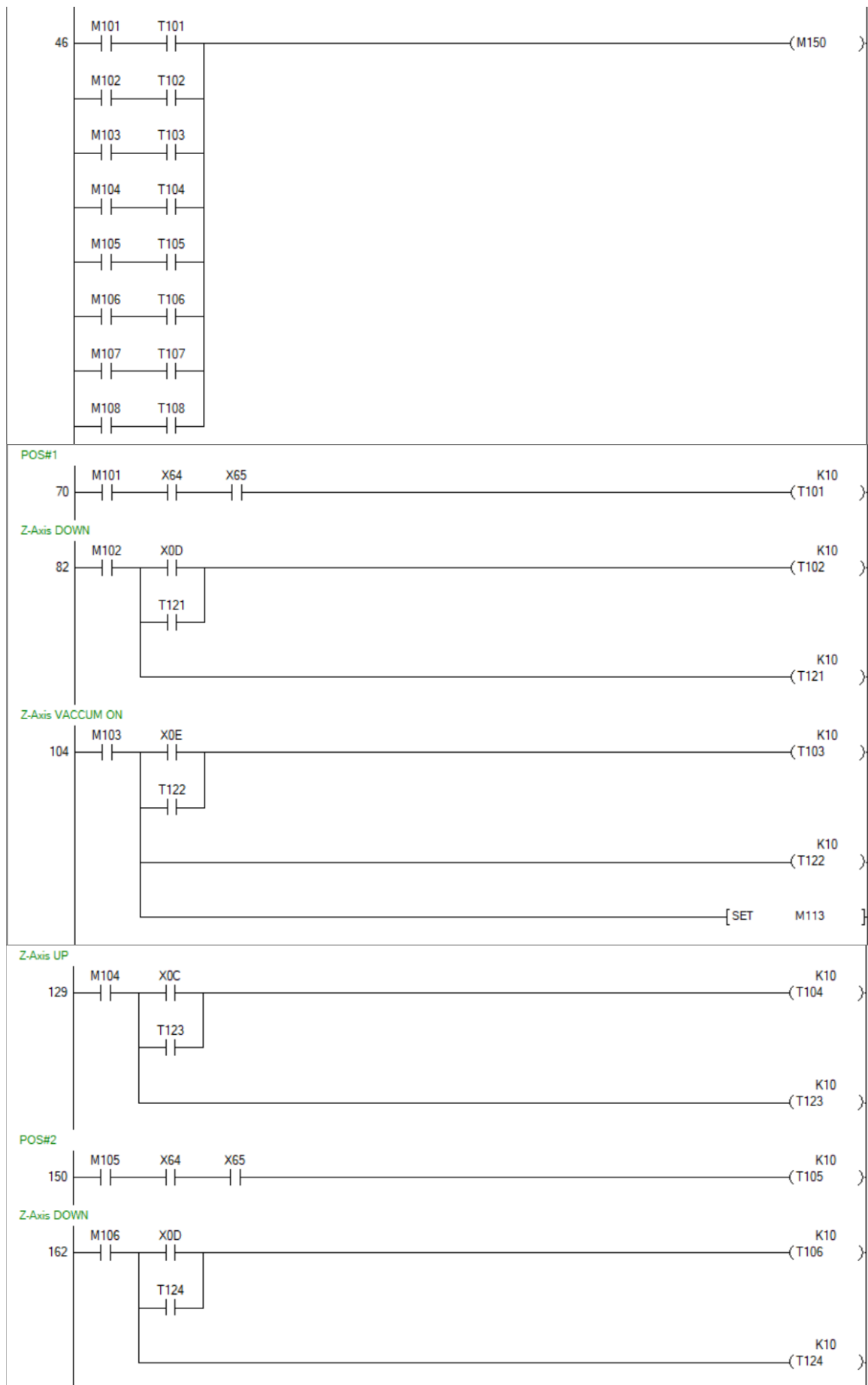


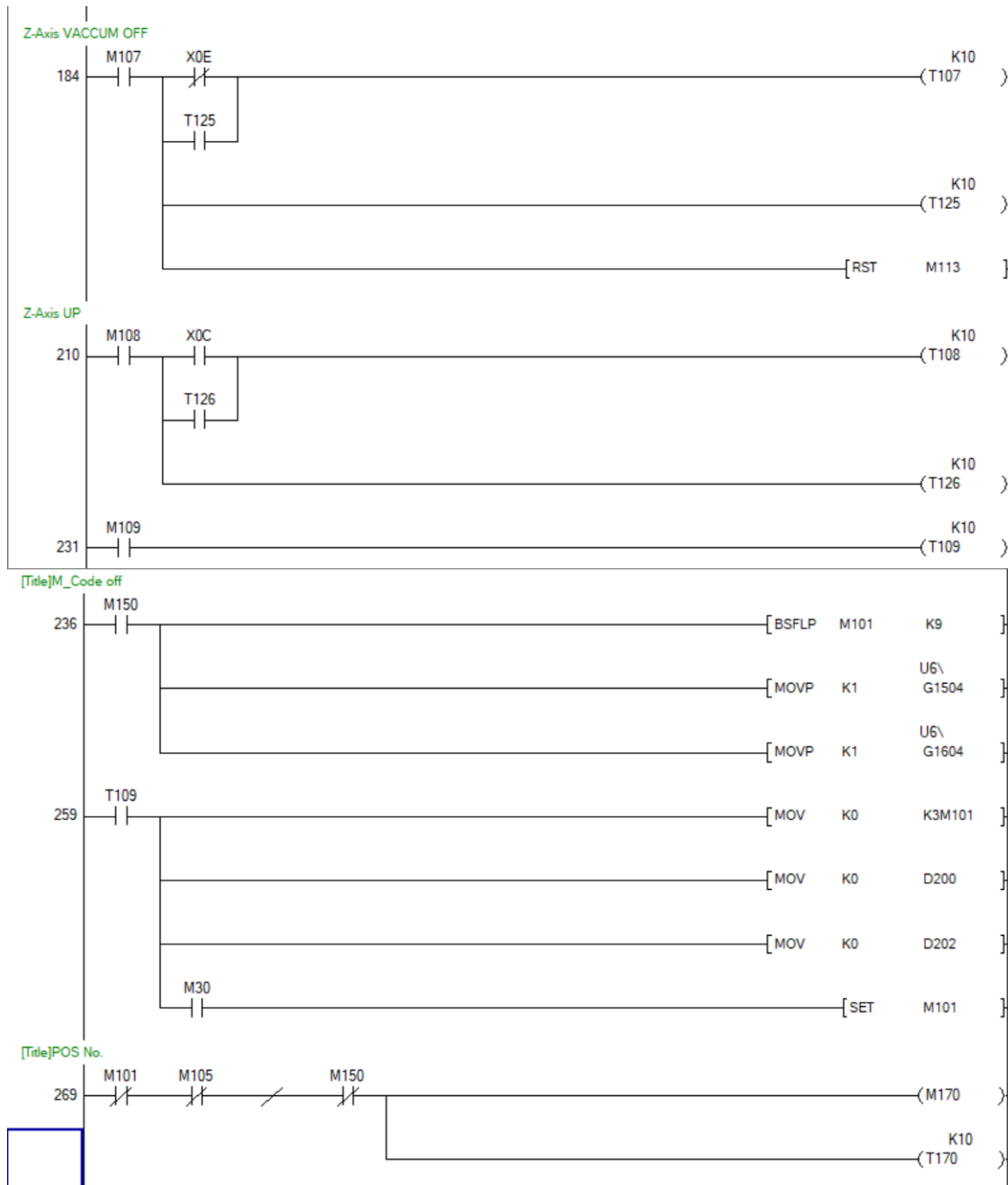


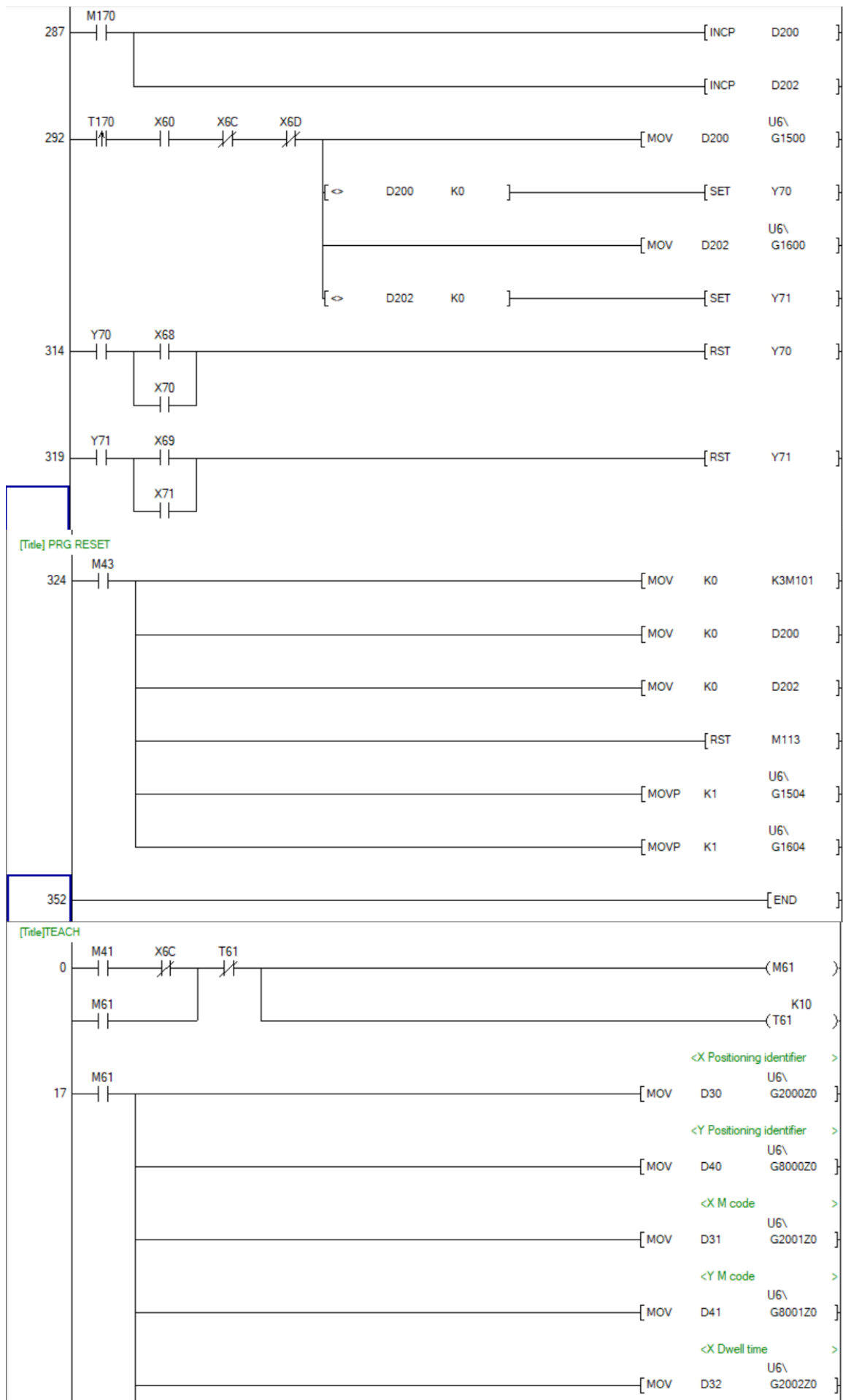


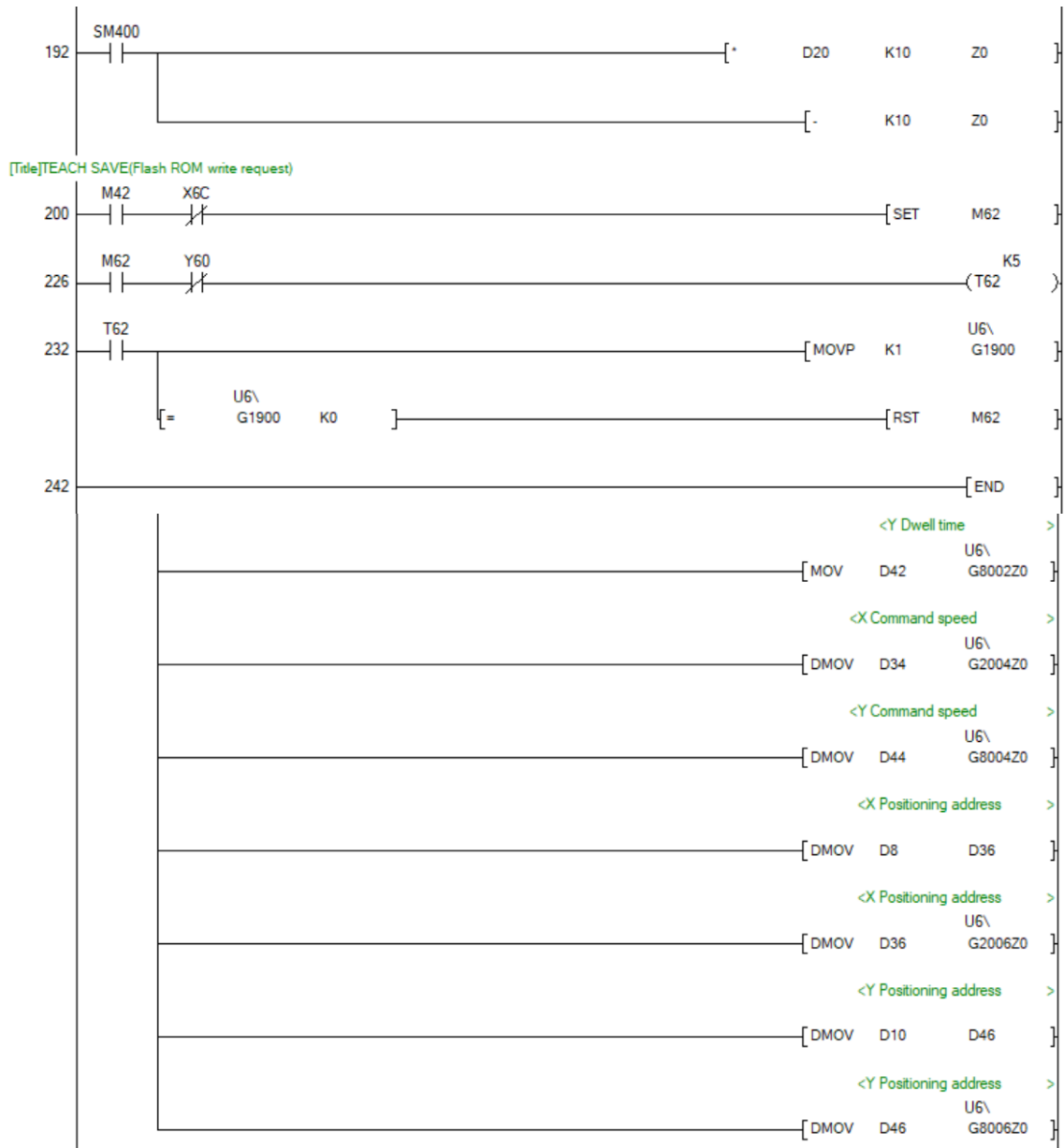












HMI

AUTO

Servo Operation

Semi Auto

X Axis CW

X Axis CCW

Y Axis CW

Y Axis CCW

Error Reset

Machine OPR

Fast OPR

New current value

Iching movement amount

JOG speed 1234 mm/min

OPR speed 1234 mm/min

X Axis Error No. 123

Y Axis Error No. 123

X Current feed value - 123.4567 mm

Y Current feed value - 123.4567 mm

X Machine feed value - 123.4567 mm

Y Machine feed value - 123.4567 mm

X Feed Rate 1234.56 mm/min

Y Feed Rate 1234.56 mm/min

Positioning start

servo off command

axis stop

Restart command

POS No. 123

STOP

Servo TEACH

SERVO

TEACH

X Axis CW

X Axis CCW

Y Axis CW

Y Axis CCW

Error Reset

Machine OPR

axis stop

Restart command

PRG RESET

JOG speed 1234 mm/min

OPR speed 1234 mm/min

X Axis Error No. 123

Y Axis Error No. 123

X Current feed value - 123.4567 mm

Y Current feed value - 123.4567 mm

X Feed Rate 1234.56 mm/min

Y Feed Rate 1234.56 mm/min

Positioning start

POS No. 123

X POS ID 123

X M code 123

X Dwell time 1234

X COM speed 1234.56

X POS AD - 123.4567

Y POS ID 123

Y M code 123

Y Dwell time 1234

Y COM speed 1234.56

Y POS AD - 123.4567

Override

Override value 123 %

TEACH

Flash ROM write

AUTO

Semi Auto

STOP

Z Axis UP

Z Axis DOWN

Z Axis VACUUM

target change

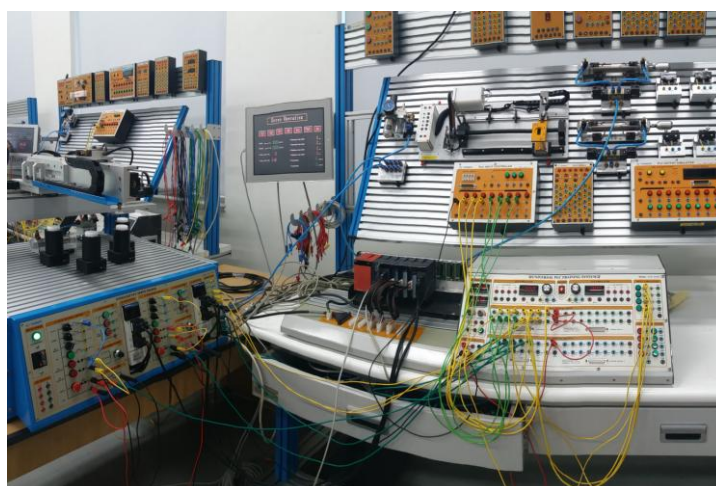
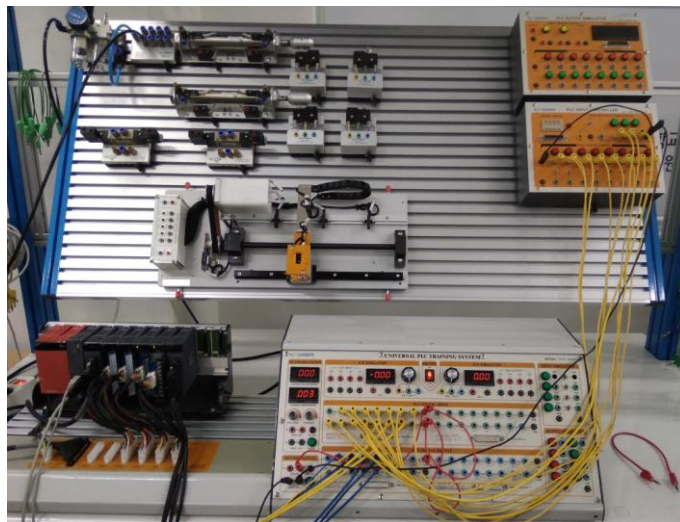
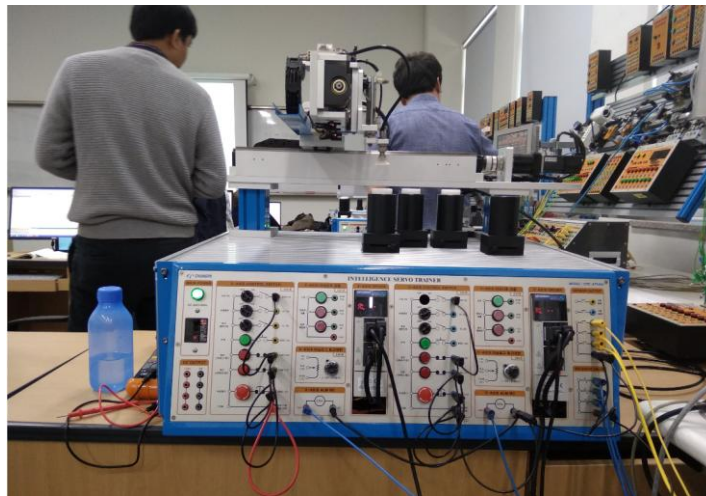
Skip

Torque up

Torque down

Positioning end

Rangkaian alat



Materi HRD



Professor/Lecturers



Name: Tami Im

Affiliation: Hanseo University

E-mail: tami0630@hanseo.ac.kr

<Education Background>

- Florida State University (Ph.D)
- Korea University (M.S)
- Korea University (B.S)

Evaluation of Training Programs

Prof. Woocheol Kim

Appreciative Inquiry Interview (Worksheet)

Directions: Use this tool to guide your interview. Your team asking the questions of your partner(s). Allow about 40 minutes for this activity. Record what you heard on this sheet.

Questions	Answers/Notes
1. Could you tell me a story about your best experience regarding training/class evaluation? Be sure to describe what happened step-by-step, who was involved, when it happened, where it happened, and what made you so proud of your organization or yourself?	- Focus on - Success - Not about the negative - What you can learn from it
2. What do you value most about training/class evaluation? For what reasons?	- Focus on - How it can be better - Practice - If they can understand - Practice than they learn from that
3. What three wishes do you have for the desired training/class evaluation?	1. Student understand 2. It can be a long project 3. Implementation of life skill

Identifying Common Strengths (themes) from Stories

Directions: Examine the stories told by people in your group. Identify common strengths (themes) that came up in those stories and describe them in the left space below. Allow about 20 minutes for this activity.

List Common Strengths (Themes) from Interviews
▶ Student ▶ Practice Teaching from class ▶ Practice ▶ Project ▶ Class

Learner Characteristics Analysis

(Duck, W., Carey, L., & Carey, J. G., 2005, p.109)

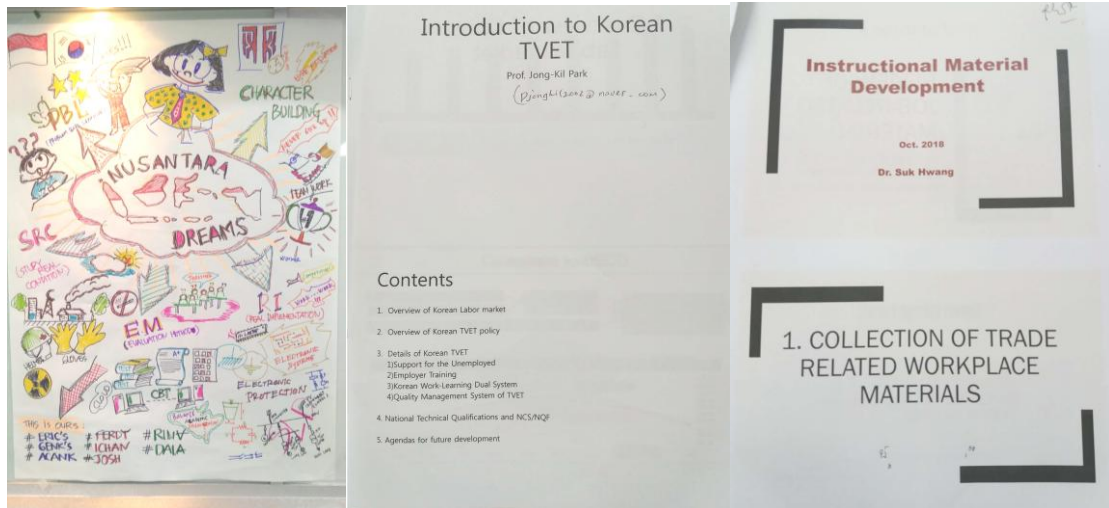
Information Categories	Data Sources	Learner Characteristics
1. Entry behaviors	Pretest survey	- Background information - Basic knowledge
2. Prior knowledge of topic area	Interviews	Level of knowledge
3. Attitudes toward content	Surveying observations	Interests / Att
4. Attitudes toward potential delivery system	Surveying - observations	Interests / Att
5. Motivation for instruction	Interviews	- High - Low
6. Educational and ability levels	Surveying	Educational: High to low Ability: Basic
7. General learning preferences	Surveying	Text Audio/Visual
8. Attitudes toward training organization	Observations	Positive Negative
9. General group characteristics	Observations	Heterogeneity: High Size: 25-30 Overall at Hye impressions: Basic

Evaluation of Training Programs

Prof. Woocheol Kim

About Myself

- Name: Dr. Woocheol Kim / Department Head
- Email: kwccw97@koreatech.ac.kr
- Assistant Professor at KOREATECH (Department of HRD / Graduate School of HRD)
- 6 years at Samsung Electronics (HRD Assistant Manager)
- Master in Global HRD at Chung-Ang University
- Ph.D. at the Pennsylvania State University (Emphasis in HRD/OD)
- Research Focus: Positive Change, Work/Employee Engagement, Career Development, Leadership, Performance Improvement, and Organization Development & Change



C. Tahap Akhir Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir program Retooling adalah :

1. Mengikuti kegiatan evaluasi dan feedback yang diadakan oleh pihak Koreatech yang didalamnya mencakup :
 - Penyerahan laporan kegiatan kepada panitia penyelenggara Koreatech
 - Pembagian sertifikat pelatihan
 - Penyerahkan cinderamata kepada Koreatech
2. Membuat laporan kegiatan dan mengupload pada WEB kemenristek dikti beserta lampiran pendukungnya
3. Melaksanakan deseminasi hasil kegiatan retooling di instansi masing-masing

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Program beasiswa Retooling kompetensi Vokasi Dosen pendidikan tinggi Vokasi memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai kontrol otomatisasi dan juga metode pengajaran yang dapat bermanfaat bagi tiap dosen yang menjadi peserta untuk ditransfer kepada mahasiswa dan dosen lain di lingkungan instansi asal.

b. Saran

1. Peserta Retooling sebaiknya diberi kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dosen di bidang PLC untuk tingkat yang lebih tinggi.
2. Praktek /magang di industri sebaiknya dilakukan untuk mengetahui kebutuhan industri terkait pengetahuan di bidang PLC
3. Ada baiknya ditambahkan materi Bahasa Negara yang dituju khusus untuk negara-negara yang Bahasa utamanya bukan Bahasa Inggris

Lampiran 1.

Foto- foto kegiatan *Retooling Koreatech*



Open Ceremony August 13



Campus Tours



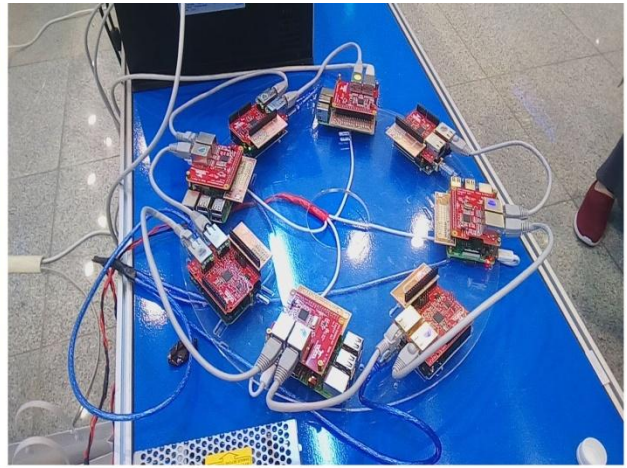
IoT Exhibition (Sept 13)



Korea Energy Show (Oct 4)



Koreatech Exhibition



Korean Folk Village (Augst 18)



Independent Hall (August 25)



Gan-Wol-Am Seosan (Sept 2)



Ong-Do Island (Sept 2)



Cheonan World Dance Festival ((Sept 15)



Seoul Tower (Sept 29)



Gyeongbokgung (Sept 29)



Odusan Unification Tower – Paju (Oct 4)



Sejong City (October 20)



O-World (October 20)





DIREKTORAT JENDERALKELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D, Dikti Lt.6 Jl. Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Jakarta 10270

website: retoolingvokasi.ristekdikti.go.id

email: info_retooling@ristekdikti.go.id